Manejo avanzado de errores

- Crear una clase de error personalizada
- Crear un log de errores
- Manejo de Errores Global

Crear una clase de Error Personalizada

```
// Clase de Error Personalizada
class AppError extends Error {
  constructor(message, statusCode) {
    super(message);
    this.statusCode = statusCode;
    Error.captureStackTrace(this, this.constructor);
  }
}


try {
    throw new AppError('Mensaje de Error', 400);                                    // Disparamos el Error
 } catch (error) {
  if (error instanceof AppError) {
    console.error(`AppError: ${error.message} (status: ${error.statusCode})`);
  } else {
    console.error('An unexpected error occurred:', error);
  }
}
```

Crear un Log de Errores

Herramientas que nos permiten llevar un log de los errores:

- **Winston**
- **Pino**
- **Bunyan**
- **Errsole**

```
const winston = require('winston');

const logger = winston.createLogger({
  level: 'error',
  format: winston.format.json(),
  transports: [
    new winston.transports.File({ filename: 'error.log' })
  ]
});


try {

throw new Error('Something went wrong');

} catch (error) {
  logger.error(error.message, { stack: error.stack });
}
```

Capturar excepciones y promesas rechazadas no manejadas

Implementar un manejo global para las excepciones que se presenten y no se detecten
y para las promesas que se rechacen y no implementen el manejo del rechazo.

```
process.on('uncaughtException', (error) => {

  console.error('Excepción:', error);
  // Manejar la excepcion
});


process.on('unhandledRejection', (reason, promise) => {

  console.error('Promesa Rechazada:', promise, 'reason:', reason);
  // Manejar el rechazo de la promesa
});
```